癌症疼痛管理的精準醫療

CYP2D6 代謝異常對鴉片類藥物之雙面刃效應

Codeine 與 Tramadol



PM/IM - 慢/中等代謝者

疼痛控制不佳，需頻繁追加止痛藥。

疼痛相關急診就診風險顯著增加 (OR=1.19)。

需考慮更換後線藥物 (Morphine, Hydromorphone)。



UM - 超快速代謝者

過度鎮靜與嚴重噁心。

呼吸抑制 (頻率 < 10次/分，血氧下降)。

針尖樣瞳孔 (縮瞳)。

意識混亂與昏迷。

抗憂鬱劑毒性風險：血清素與抗膽鹼作用

SSRI/SNRI 毒性風險

- 代謝途徑：經 CYP2D6 代謝。
- 臨床風險：慢代謝者 (PM) 容易累積過高藥物濃度，引發血清素症候群。
- 交互作用：Fluoxetine 和 Paroxetine 本身即為強效 CYP2D6 抑制劑，會引發連鎖交互作用。

三環抗憂鬱劑 TCA 毒性風險

- 代謝途徑：經 CYP2D6/CYP2C19 代謝 (如 Amitriptyline, Doxepin)。
- 臨床風險：抗膽鹼作用過強 (尿滯留、認知下降)、過度鎮靜 (跌倒風險)。
- 嚴重視角：心臟毒性 (QT 間期延長、心律不整) 與姿勢性低血壓。

血清素症候群的三大核心症狀群

1. 神經肌肉過度興奮 (最具診斷價值)

- 自發/誘發/眼球陣攣 (Clonus)
- 反射亢進 (特別是下肢)
- 肌肉僵硬 (常伴隨體溫 > 38°C) 與震顫

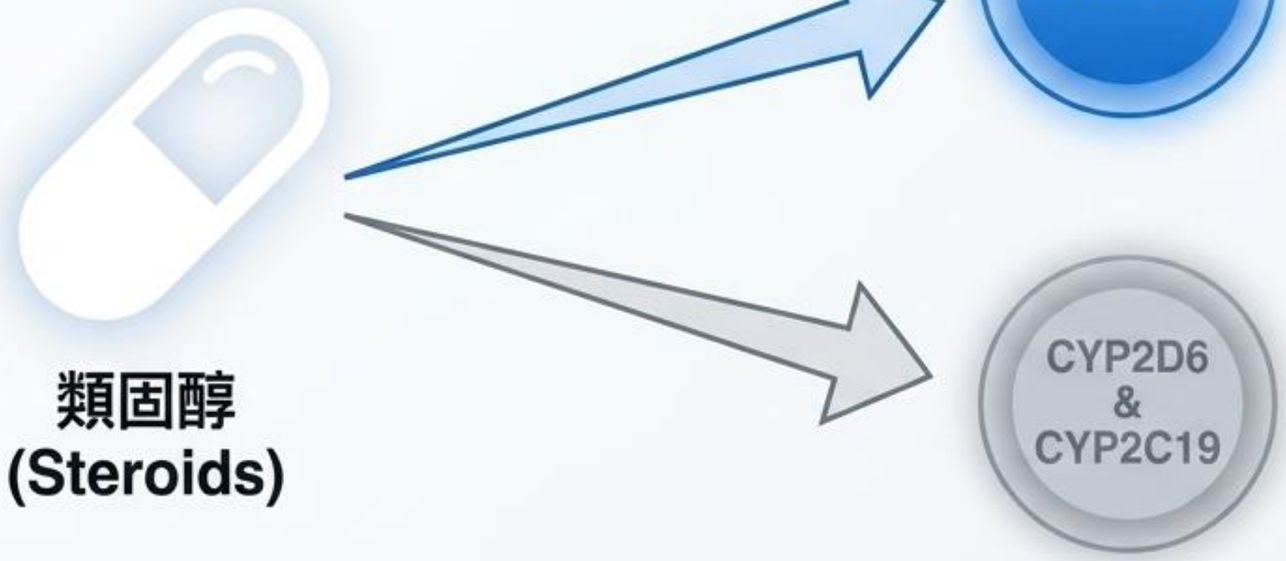
2. 自主神經功能失調

- 心跳過速 (>100次/分)、血壓異常
- 體溫過高 (嚴重可達 41°C)、大量出汗
- 瞳孔放大、腸蠕動增加 (腹瀉)

3. 精神狀態改變

- 躁動不安、譫妄
- 意識混亂
- 嚴重時導致昏迷

破解迷思：類固醇對代謝酶的真實影響



Target HIT: Dexamethasone

2025最新研究指出，相當於 COVID-19 治療之高劑量 Dexamethasone 實際上會**降低** (而非誘導) CYP3A4 表達。影響 Fentanyl 等藥物暴露量。

Target MISS: Prednisolone / Dexamethasone

對 CYP2D6 與 CYP2C19 幾乎無影響。不會改變 Codeine, Tramadol 或 SSRI 的代謝狀態。

臨床結論：類固醇不太會影響經 CYP2D6 代謝的鴉片類藥物療效，但併用 Fentanyl (CYP3A4) 時須特別警戒。

癌症止痛安全指南：藥物、基因與風險監控

交互作用：Fentanyl 與 Methadone 監控



避免 Fentanyl 與 CYP3A4 抑制劑併用（防呼吸抑制）

葡萄柚汁會增加 Fentanyl 濃度

Methadone 劑量 >45mg/天需監測 QTc 間期

基因代謝異常？改用首選止痛藥



CYP2D6 代謝異常

棄用：
Codeine / Tramadol



優先選擇：
Morphine / Hydromorphone

15% 亞洲人人為 CYP2C19 慢代謝者

15%



亞洲族群使用 SSRI 或 PPI 藥物時，毒性與藥物交互作用風險顯著高於白種人

血清素症候群緊急處置三步驟

1.  立即停用相關藥物
2.  使用 Benzodiazepines 鎮靜
3.  積極控制高體溫

癌症精準止痛的五大實務法則

1

首選獨立代謝

新病人優先考慮不依賴 CYP2D6 的藥物（如 Morphine 或 Oxycodone），避免需基因活化的前驅藥。

2

警惕亞洲基因

牢記亞洲人 CYP2C19 慢代謝(PM) 及 CYP2D6 中等代謝(IM) 比例極高，直接影響輔助止痛藥與鴉片類療效。

3

防範致命心毒

Fentanyl 需嚴防 CYP3A4 交互作用；Methadone 高劑量必測心電圖防 QTc 延長。

4

精準辨識毒性

陣攣（Clonus）是血清素症候群的關鍵診斷徵象，立即停藥與 BZD 是首選處置，嚴禁物理約束。

5

果斷啟動檢測

標準劑量療效不佳或出現異常毒性時，毫不猶豫啟動基因檢測與多專業團隊會診。